

REMERCIEMENTS

Avant toute chose, je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers Dieu, pour la force, la santé et la persévérance qu'Il m'a accordées tout au long de la réalisation de ce travail.

Je tiens ensuite à exprimer ma sincère reconnaissance au Dr Ingénieur RAMASONDRANO Andriamanjaka, Directeur de l'école, qui a également assuré l'encadrement de ce mémoire. Malgré ses nombreuses responsabilités à la tête de l'établissement, il a su m'accorder de son temps précieux, me prodiguer des conseils avisés et m'accompagner avec rigueur et bienveillance tout au long de ce mémoire.

Mes remerciements vont aussi à l'ensemble des enseignants, pour la qualité de l'enseignement dispensé, ainsi qu'aux membres du jury, pour avoir accepté d'évaluer ce travail et pour l'intérêt qu'ils y ont porté.

Enfin, je ne saurais oublier ma famille et mes proches, dont le soutien indéfectible, a été un pilier essentiel. Je remercie également mes amis pour leur présence et leur soutien tout au long de ce mémoire.

À toutes celles et à tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la réalisation de ce travail, j'adresse mes sincères remerciements.

RESUME

Sommaire

1 Présentation de l'INSI

1.1	Information d'ordre général	
1.2	Missions et historiques	
1.3	Organigramme de l'INSI	
1.4	Domaine de spécialisation	
1.4.1	Licences professionnelles	
1.4.2	Masters professionnels	
1.4.3	Formations professionnelles continues	
1.4.4	Mobilité internationale et double diplôme	
1.5	Architectures des formations pédagogiques	

LISTE DES ABREVIATIONS, SIGLES ET ACRONYMES

GLOSSAIRE

Chapitre 1

Présentation de l'INSI

1.1 Information d'ordre général

INSI (Institut National Supérieur d'Informatique) est un institut universitaire situé à Antananarivo, spécialisé dans le domaine de l'informatique. Il accueille principalement des bacheliers ayant choisi cette filière, mais reste également ouvert à toute personne manifestant un intérêt particulier pour les métiers du numérique, à travers son centre de formation professionnelle.

L'établissement a été fondé le 17 août 2021 et son siège se trouve à Ankazotokana Ambanidia, Lot VF 32 Ter.

Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter par email à contact@insi.mg ou visiter notre site web : www.insi.mg.

INSI University bénéficie du soutien d'entreprises partenaires, dont Ilo Madagascar SARLU et Data Pulse Center, qui sont également à l'origine de sa création.

1.2 Missions et historiques

INSI University a été fondée le 17 août 2021 à Antananarivo, dans un contexte marqué par une forte demande de compétences dans le domaine de l'informatique et des technologies numériques.

Créé à l'initiative de Ilo Madagascar SARLU et Data Pulse Center, l'Institut a vu le jour avec pour ambition de former une nouvelle génération de professionnels qualifiés, capables de répondre aux besoins du marché local et international.

Depuis sa création, INSI ne cesse d'évoluer en adaptant ses formations aux enjeux technologiques actuels, tout en favorisant un apprentissage pratique, orienté vers les réalités du monde professionnel.

La mission principale de l'INSI est de former des experts compétents, éthiques et innovants dans le domaine de l'informatique, capables de contribuer activement au développement économique et numérique de Madagascar.

1.3 Organigramme de l'INSI

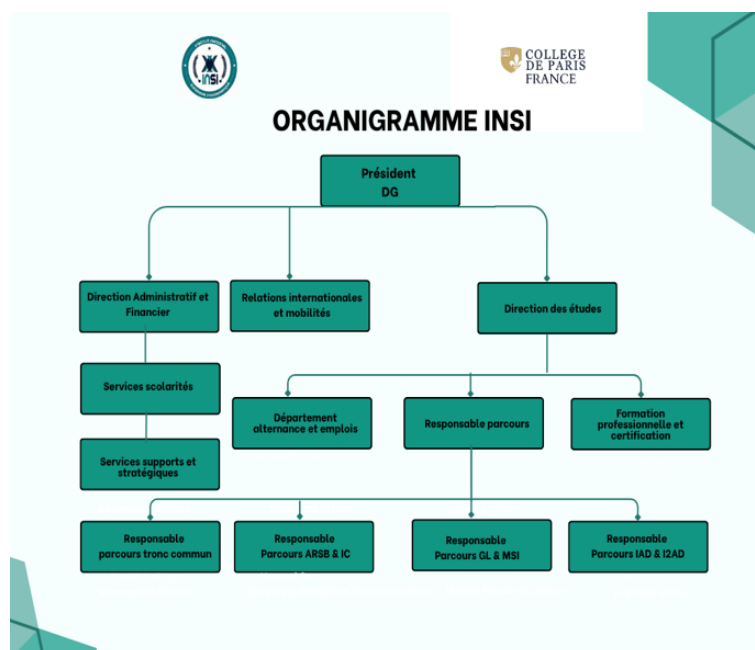


Figure 1.1: Organigramme de l'INSI

Figure 1.2: *

Source : INSI, 2025

L'organigramme de l'INSI, en partenariat avec le Collège de Paris, est structuré autour d'une direction générale incarnée par le Président Directeur Général. Ce dernier assure la coordination de trois pôles principaux : la **Direction Administrative et Financière**, la **Direction des Études**, et le **Service des Relations Internationales et Mobilités**.

Le **Président Directeur Général** assure la direction stratégique de l'institut. Il supervise l'ensemble des activités pédagogiques, administratives et de développement. Il veille à la qualité de l'enseignement, à la bonne gestion des ressources humaines et matérielles, et représente l'établissement auprès des partenaires et autorités.

La **Direction Administrative et Financière** est chargée de la gestion des affaires internes, notamment à travers deux services essentiels :

- le **Service des académiques**, qui s'occupe des dossiers étudiants, inscriptions et suivi académique,
- les **Services supports et stratégiques**, qui assurent un appui logistique, administratif et technologique à l'ensemble de l'institut.

Le **pôle des Relations Internationales et Mobilités** gère les échanges académiques avec l'étranger ainsi que les projets de mobilité étudiante ou enseignante.

La **Direction des Études** supervise quant à elle l'ensemble des programmes pédagogiques et le corps enseignant. Elle travaille en étroite collaboration avec un **Responsable Parcours**, qui coordonne les différentes spécialisations proposées. Cette direction intègre également une **cellule Formation professionnelle et certification**, en charge des dispositifs de validation des compétences, des certifications professionnelles et des parcours de formation continue. Elle comprend aussi le **Département alternance et emplois**, responsable du suivi des étudiants en contrat d'alternance, des stages professionnels, et de l'insertion professionnelle.

Sous la responsabilité du **Responsable Parcours**, plusieurs responsables pédagogiques gèrent les différentes filières de formation :

- le **parcours tronc commun**, qui regroupe les matières fondamentales partagées par tous les étudiants en début de cycle,
- le **parcours ARSB & IC**,
- le **parcours GL & MSI**,
- le **parcours IAD & I2AD**.

D'autres structures, bien que non représentées sur cet organigramme, contribuent également de manière significative à la mission de l'INSI :

- Le **Conseil de l'École**, regroupant des membres de l'équipe pédagogique et administrative. Il joue un rôle consultatif ou décisionnel sur les questions académiques : validation des programmes, suivi des résultats, discipline, méthodologie, etc.
- Le **Responsable de la formation en ligne**, qui conçoit et supervise les dispositifs d'apprentissage à distance. Il s'assure que les contenus en ligne sont accessibles, interactifs et conformes aux standards pédagogiques, tout en accompagnant enseignants et étudiants dans leur utilisation.
- L'**Association et les clubs étudiants**, qui encadrent et soutiennent les initiatives étudiantes, les clubs thématiques (informatique, innovation, sport, culture, etc.), et les événements organisés dans le cadre de la vie étudiante. Cela favorise l'engagement, le développement personnel et les compétences transversales des étudiants.

Cette structure témoigne d'une organisation à la fois pédagogique, administrative et tournée vers l'international et l'employabilité, assurant une formation complète et professionnalisante aux étudiants.

1.4 Domaine de spécialisation

INSI University propose des parcours académiques professionnalisants dans le domaine de l'informatique et des technologies numériques, articulés autour de licences professionnelles, de masters spécialisés, de formations professionnelles continues et d'opportunités de mobilité internationale.

1.4.1 Licences professionnelles

Les programmes de licence offrent une formation de base solide, axée sur la pratique, et préparant à une insertion rapide dans le monde professionnel :

- **GL (Génie Logiciel)** : Conception, développement et maintenance d'applications logicielles.
- **ARSB (Administration Réseaux et Systèmes et Base de données)** : Gestion d'infrastructures informatiques, réseaux, serveurs et systèmes.
- **IAD (Intelligence Artificielle et Data Science)** : Introduction aux algorithmes d'IA, au traitement de données et à l'apprentissage automatique.

1.4.2 Masters professionnels

Les masters permettent d'approfondir les compétences techniques et managériales, en lien étroit avec les évolutions du secteur :

- **MSI (Management des Systèmes d'Information)** : Pilotage de projets numériques, gouvernance des SI.
- **IC (Infrastructures et Cybersécurité)** : Sécurisation des systèmes, audit, réseaux avancés.
- **I2AD (Intelligence Artificielle, Analyse de Données et Automatisation)** : Applications avancées de l'IA, automatisation des processus et science des données.

1.4.3 Formations professionnelles continues

INSI University propose également des formations professionnelles continues, spécifiquement conçues pour les professionnels déjà en poste souhaitant approfondir leurs compétences ou se spécialiser dans l'un des domaines proposés.

Ces formations sont adaptées aux contraintes des professionnels (horaires flexibles, modules pratiques) et visent à renforcer leur employabilité ou à accompagner leur évolution de carrière.

1.4.4 Mobilité internationale et double diplôme

Dans une optique d'ouverture et de reconnaissance internationale, INSI propose à ses étudiants des opportunités de mobilité académique et de double diplôme, à partir de la deuxième année (L2) :

- **Format hybride** : 6 mois de formation à Madagascar + 6 mois à l'étranger selon le parcours choisi.
- **Double diplôme en L3 ou M2** : En partenariat avec des institutions internationales telles que :
 - Collège de Paris (France)
 - Keyce Informatique (France)
 - Eskills (Québec, Canada)

Conditions d'éligibilité

- Niveau DALF C1 en français pour la mobilité vers des pays francophones.
- Niveau B2 ou C1 en anglais pour les destinations anglophones.

1.5 Architectures des formations pédagogiques

Le recrutement des étudiants à l'INSI s'effectue exclusivement par sélection de dossiers pour l'entrée en première année de Licence (L1), et par voie de concours pour l'admission en Master 1.

Au sein de l'INSI, une seule mention est proposée : **Informatique**, déclinée en trois parcours distincts aux niveaux Licence et Master.

L'architecture des études à trois niveaux conformément au système LMD (Licence Master et Doctorat) permet les comparaisons et les équivalences académiques des diplômes au niveau international.

L = Licence (Bac + 3) = L1, L2, L3 = 6 semestres S1 à S6

M = Master (Bac + 5) = M1, M2 = 4 semestres S7 à S10

Licence	Master
Génie Logiciel (GL)	Management des Systèmes d'Information (MSI)
Administration Réseaux, Systèmes et Bases de données (ARSB)	Infrastructures et Cybersécurité (IC)
Intelligence Artificielle et Data Science (IAD) Automatisation (I2AD)	Intelligence Artificielle, Analyse de Données et

Table 1.1: Parcours Licence et Master proposés à l'INSI

Table 1.2: *

Source : INSI, 2025

Le diplôme de licence est obtenu en 3 années des études après Baccalauréat. Et le diplôme de Master est obtenu en 2 ans après obtenu du diplôme de LICENCE.

Le MASTER PROFESSIONNEL est un diplôme destiné à la recherche emploi au terme des études.

Spécificités pédagogiques

- École d'alternance dès la L2 S4
Alternance cours/entreprise pour une meilleure insertion
- Écoles connectées & e-learning
Plateforme numérique de formation, cloud intégré, Google Workspace
Cours accessibles en ligne selon les parcours
- Pédagogie active & par projets
Hackathons, soutenances exposées, projets réels en entreprise

VI. Relations de l'INSI avec les entreprises et les organismes L'Institut National Supérieur en Informatique (INSI) entretient des liens étroits avec le monde professionnel. L'INSI collabore activement avec de nombreux organismes publics, semi-publics et privés, tant au niveau national qu'international. Cette collaboration se traduit concrètement par l'organisation régulière de stages obligatoires pour les étudiants, favorisant leur immersion professionnelle et leur employabilité.

Parmi les entreprises et institutions partenaires accueillant nos étudiants en stage chaque année :

- Data Pulse Center
- RELIA Consulting
- Code Talent
- Bocasay
- Minimad
- Smartone AI
- NOVITY
- Eclosia Madagascar
- VISEO Groupe
- Océane Trade

- ACCES Banque

En plus des stages, l'INSI organise régulièrement des visites pédagogiques, des rencontres métiers et des projets collaboratifs avec plusieurs entreprises du secteur technologique et numérique. Ces activités permettent aux étudiants de mieux comprendre les réalités du terrain, d'échanger avec des professionnels et de s'ouvrir à l'environnement entrepreneurial.

Parmi les entreprises ayant accueilli ces initiatives :

- NOVITY
- YAS Madagascar
- Smartone AI
- Eclasia Madagascar
- et d'autres acteurs majeurs du numérique à Madagascar

Cette dynamique de partenariat permanent constitue un pilier de la pédagogie à l'INSI, en lien avec son objectif de former des professionnels compétents, opérationnels et ancrés dans les besoins du marché.

VII. Partenariat au niveau international L'INSI s'est inscrit dans une dynamique d'ouverture à l'international grâce à son partenaire fondateur, ILO Madagascar, représentant de l'Organisation Internationale du Travail. Cette orientation se renforce aujourd'hui à travers des partenariats stratégiques avec des institutions académiques et des entreprises internationales, permettant à l'Institut de proposer une formation alignée sur les standards mondiaux.

L'INSI bénéficie actuellement de programmes de co-diplomation et de double diplôme en collaboration avec plusieurs établissements internationaux de renom :

- Collège de Paris International
- Keyce Informatique (France)
- Eskills Academy (Québec, Canada)
- École Supérieure Polytechnique d'Antsiranana (ESPA) – pour une synergie régionale renforcée

Par ailleurs, à travers les stages annuels et projets pédagogiques, l'INSI collabore également avec des entreprises à dimension régionale ou mondiale :

- VISEO Groupe
- Eclasia Madagascar (Groupe mauricien)
- Smartone AI
- NOVITY

VIII. Parcours professionnels des diplômés Les diplômés de la Licence en Informatique de l'INSI disposent d'un socle solide de compétences en programmation, systèmes, réseaux, bases de données et développement logiciel. Cette polyvalence leur permet d'intégrer directement le marché du travail ou de poursuivre en Master. À ce niveau, ils peuvent exercer en tant que :

- Technicien système et réseau
- Développeur web / mobile (front-end ou back-end)
- Administrateur systèmes junior
- Technicien support IT
- Intégrateur / testeur logiciel
- Assistant en sécurité informatique
- Assistant en projets d'IA ou de data (selon profil)

Les stages annuels en entreprise leur offrent une première expérience professionnelle valorisante dans des structures variées : entreprises technologiques, banques, administrations, startups, ONG, etc.

La formation de Master proposée à l'INSI, grâce à ses parcours spécialisés, forme des professionnels capables d'intervenir sur des projets complexes, innovants et à dimension stratégique. Les débouchés varient selon la spécialisation choisie :

Parcours Ingénierie logicielle, réseaux et systèmes :

- Ingénieur en développement logiciel / full-stack
- Architecte logiciel
- Ingénieur systèmes et réseaux
- Administrateur cloud / DevOps
- Chef de projet informatique

Parcours Cybersécurité :

- Expert en sécurité des systèmes d'information
- Analyste SOC / CERT
- Auditeur en cybersécurité
- Responsable de la sécurité IT (RSSI)

Parcours Intelligence Artificielle et Data :

- Data Scientist
- Data Analyst
- Ingénieur en Intelligence Artificielle
- Machine Learning Engineer
- Développeur d'applications intelligentes
- Consultant en IA
- Spécialiste en traitement automatique du langage naturel (TALN)

- Spécialiste en vision par ordinateur (Computer Vision)

Grâce aux partenariats internationaux et aux projets en entreprise, les diplômés du Master peuvent également prétendre à des postes dans des structures multinationales, ou poursuivre une carrière académique et de recherche (doctorat, enseignement supérieur).

IX. Ressources humaines L'INSI s'appuie sur une équipe pédagogique et administrative compétente, dynamique et engagée dans la réussite de ses étudiants. Ses ressources humaines se répartissent comme suit :

- Président Directeur de l'INSI : Dr RAMASONDRANO Andriamanjaka
- Responsable parcours ARSB & IC : Mr RATIANARISON Hery Mampionona
- Responsable parcours tronc commun : Dr RAKOTONDRAMANANA R, Sitraka
- Responsable parcours GL & MSI : Mr ANDRIAMIADANA TANTELY ANTOINE
- Responsable parcours IAD & I2AD : par intérim PDG
- Nombres d'enseignants : 40
- Nombres des personnels administratives : 04
- Personnels d'appui : 6